



Cactus HealthTech — Feuille de Réanimation Informatisée

Fiche Technique — v2.0

La **Feuille de Réanimation Informatisée Cactus** remplace la feuille de surveillance papier par un système numérique conçu pour les **soins intensifs et la réanimation**. Elle capture en continu les données des équipements de chevet 24h/24, assure le suivi longitudinal du patient sur des séjours prolongés et centralise l'ensemble des informations cliniques nécessaires à la prise de décision en situation critique.

Bénéfices clés

BÉNÉFICE	IMPACT
Surveillance 24/7 sans rupture	Acquisition automatique continue — pas de trou dans le relevé, même lors des changements d'équipe
Détection précoce	Alertes sur tendances anormales + calcul automatique des scores SOFA, APACHE II, Glasgow
Vision longitudinale	Historique complet sur jours/semaines — évolution des paramètres visible en un coup d'oeil
Prescriptions sécurisées	Perfusions continues, nutrition, sédation avec contrôle des doses cumulées
Transmissions structurées	Passation de garde facilitée grâce à un dossier toujours à jour

Fonctionnalités principales

Surveillance temps réel

- Acquisition continue des signes vitaux (fréquence paramétrable de 1s à 15min)
- Graphiques de tendance sur fenêtres configurables (1h, 6h, 12h, 24h, séjour complet)
- Suivi simultané : FC, PA invasive/non invasive, SpO2, température, PVC, débit urinaire, PIC
- Alertes par seuil et par tendance (détection de dégradation progressive)

Scores de gravité

- Calcul automatique : **SOFA, APACHE II, Glasgow (GCS), RASS**
- Courbes d'évolution des scores dans le temps
- Aide à la décision pour pronostic et ajustement thérapeutique

Prescriptions et protocoles

- Prescriptions continues avec gestion des débits (sédation, catécholamines, insuline, analgésie)
- Protocoles personnalisables : nutrition, sevrage ventilatoire, sédation-analgésie, insulinothérapie
- Bilan hydrique automatisé (entrées / sorties)
- Contrôle des doses cumulées sur 24h

Suivi multi-organes

- Vue synthétique par système : neurologique, respiratoire, hémodynamique, rénal, digestif, infectieux
- Intégration des bilans biologiques, gazométries et résultats de laboratoire

Dossier patient

- Dossier de réanimation complet (motif d'admission, antécédents, allergies)
- Archivage long terme et recherche multicritères
- Intégration des rapports complémentaires (radiologie, comptes-rendus opératoires)

Connectivité biomédicale

ÉQUIPEMENT	DONNÉES CAPTURÉES
Moniteur de chevet	FC, SpO2, PA invasive/non invasive, PVC, température, EtCO2
Ventilateur	Mode, volumes, pressions, FiO2, fréquence
Pousse-seringues / pompes	Débit, volume cumulé, identification produit
Système d'EER (dialyse)	Paramètres de dialyse, ultrafiltration

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAIL
Application	Web — tout navigateur moderne
Architecture	Client-serveur, multi-postes (chevet + poste central)
Base de données	Microsoft SQL Server (volumétrie optimisée séjours prolongés)
Authentification	OAuth 2.0, Active Directory, LDAP
Déploiement	On-premise recommandé (criticité du service)
Haute disponibilité	Architecture redondante recommandée (failover)
Export	PDF, Excel, CSV
Réseau	Ethernet dédié obligatoire

Sécurité et conformité

- Chiffrement des données en transit et au repos
- Audit trail complet et inaltérable
- Droits d'accès granulaires par profil (réanimateur, IDE, cadre, interne)
- Haute disponibilité critique — aucune tolérance à l'indisponibilité
- Conforme ISO/IEC 27002 et Loi 09-08 (protection des données, Maroc)
- Archivage conforme aux durées réglementaires (20 ans minimum)

Déploiement

Audit préalable — Installation et paramétrage — Formation sur site (équipes médicales et biomédicales) — Migration de données — Support technique avec SLA adapté à la criticité — Mises à jour continues

Déploiements réalisés : Établissements de santé à Marrakech et Rabat.

